Bài tập về nhà

Môn: Cơ Sở Điều Khiển Tự động (EE2019)

Chương 5: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục

Lớp: L01, L02, L07

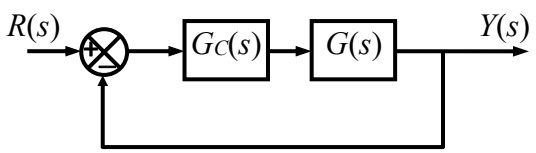
GV: Hồ Đức Thọ

<u>Hướng dẫn viết bài làm</u>

- Định dạng bài làm: .pdf
- Tên của tập tin bài làm: "Ho va ten_MSSV_Lop_BTVNCSTD_Chuong 5.pdf" viết không dấu. Ví dụ: Nguyen Van A_21003235_L01_ BTVNCSTD _Chuong 5.pdf
- Chỉ upload 1 file .pdf duy nhất. Các bạn SV có thể tạo 1 file word, sau đó chèn hình scan/hình chụp/code Matlab/kết quả mô phỏng của mình vào, và xuất file .pdf.
- Đối với các bài tập không sử dụng Matlab: các bạn SV phải viết tay bài làm của mình lên giấy (có MSSV, Họ và tên, Lớp).
- Đối với các bài tập có yêu cầu sử dụng Matlab: các bạn SV phải copy code Matlab (và kết quả mô phỏng, nếu có) của mình vào bài làm của bài tập đó.

<u>Phần 1. Thiết kế bộ điều khiển dùng quỹ đạo nghiệm số</u>

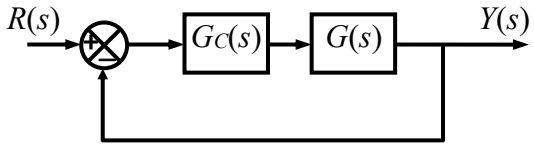
<u>Bài 1.</u> Cho hệ thống điều khiển



$$G(s) = \frac{10}{s(s+3)(s+10)}$$

1) Thiết kế bộ điều khiển $G_C(s)$ sao cho hệ thống kín sau khi thiết kế có cặp cực phức với $\xi = 0.8$ và $\omega_n = 5$.
2) Tính độ vọt lố POT và thời gian quá độ kỳ vọng đạt được.
3) Dùng Matlab vẽ QĐNS của hệ thống trước và sau khi hiệu chỉnh.
4) Mô phỏng hệ thống dùng Matlab kiểm tra kết quả thiết kế, so sánh chất lượng trước và sau khi hiệu chỉnh.

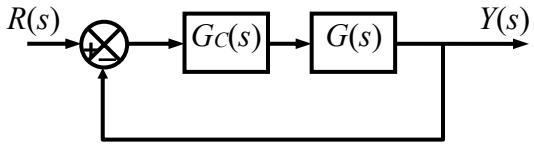
Bài 2. Cho hệ thống điều khiển



$$G(s) = \frac{20}{s(s+2)}$$

1) Thiết kế bộ điều khiển $G_C(s)$ sao cho hệ thống kín sau khi thiết kế có độ vọt lố POT ≤ 10% và $t_{qđ} \leq 1.0$ sec (tiêu chuẩn 2%).
2) Dùng Matlab vẽ QĐNS của hệ thống trước và sau khi hiệu chỉnh.
3) Mô phỏng hệ thống dùng Matlab kiểm tra kết quả thiết kế, so sánh chất lượng trước và sau khi hiệu chỉnh

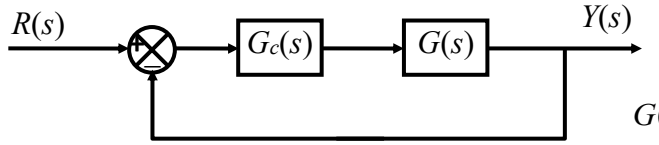
Bài 3. Cho hệ thống điều khiển



$$G(s) = \frac{24}{s(s+3)(s+8)}$$

1) Thiết kế bộ điều khiển $G_C(s)$ sao cho hệ thống kín sau khi thiết kế có sai số khi tín hiệu vào là hàm dốc đơn vị $e_{ss} = 0.1$.
2) Dùng Matlab vẽ QĐNS của hệ thống trước và sau khi hiệu chỉnh.
3) Mô phỏng hệ thống dùng Matlab kiểm tra kết quả thiết kế, so sánh chất lượng trước và sau khi hiệu chỉnh.

Bài 4. Cho hệ thống điều khiển:



$$G(s) = \frac{14}{s(s+3)}$$

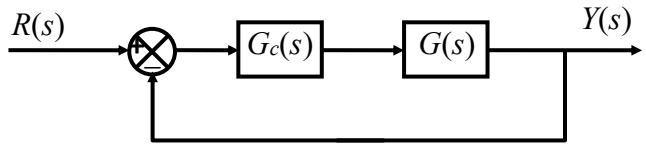
Thiết kế bộ điều khiển $G_C(s)$ sao cho hệ thống kín sau khi thiết kế thỏa mãn các yêu cầu sau đây:

- POT < 10%.
- $t_{qđ}$ < 2 sec (tiêu chuẩn 2%).
- e_{xl} < 0.04 (tín hiệu vào là hàm dốc đơn vị).

Mô phỏng hệ thống dùng Maltab kiểm tra kết quả.

Phần 2. Thiết kế bộ điều khiển dùng biểu đồ Bode

Bài 1. Cho hệ thống điều khiển



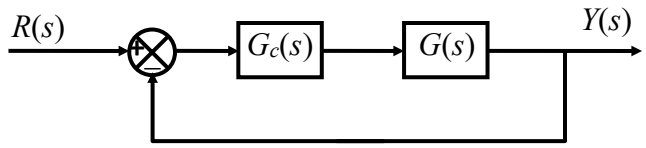
$$G(s) = \frac{32e^{-0.01s}}{s(s+2)(s+40)}$$

Thiết kế bộ điều khiển sớm pha $G_C(s)$ sao cho hệ thống sau khi hiệu chỉnh đáp ứng yêu cầu:

- $\Phi M^* \geq 60^o$
- $e_{xl} \leq 0.05$ (tín hiệu vào là hàm dốc đơn vị)

Mô phỏng hệ thống sau khi thiết kế dùng Matlab kiểm tra kết quả.

Bài 2. Cho hệ thống điều khiển



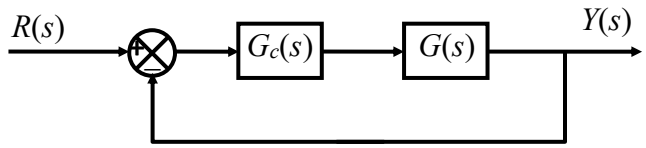
$$G(s) = \frac{10e^{-0.2s}}{s(s+4)}$$

Thiết kế bộ điều khiển trễ pha $G_C(s)$ sao cho hệ thống sau khi hiệu chỉnh đáp ứng yêu cầu:

- $\Phi M^* \geq 60^o$
- $e_{xl} \leq 0.02$ (tín hiệu vào là hàm dốc đơn vị)

Mô phỏng hệ thống sau khi thiết kế dùng Matlab kiểm tra kết quả.

Bài 3. Cho hệ thống điều khiển



$$G(s) = \frac{4e^{-0.01s}}{(s+1)(s+2)}$$

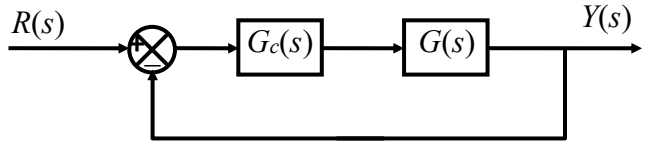
Thiết kế bộ điều khiển sớm pha $G_C(s)$ sao cho hệ thống kín có POT ≤ 10% và sai số xác lập (tín hiệu vào là hàm nấc đơn vị) $e_{xl} \leq 0.02$.

Mô phỏng hệ thống sau khi thiết kế chứng tỏ đáp ứng đạt yêu cầu chất lượng.

Bài 4. Lặp lại yêu cầu thiết kế bài 3, nhưng thiết kế khâu hiệu chỉnh trễ pha. Hãy nhận xét về thời gian đáp ứng của hệ thống sau khi thiết kế ở bài 3 và bài 4.

Phần 3. Thiết kế bộ điều khiển dùng phương pháp đặt cực

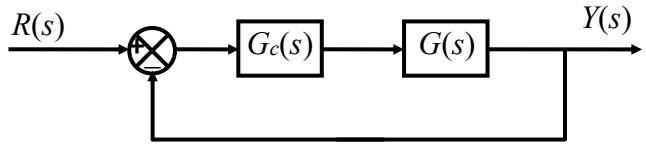
Bài 1.



Cho hệ thống điều khiển ở trên, trong đó $G(s) = \dfrac{12}{s(s+8)}$

1) Thiết kế bộ điều khiển PD bằng phương pháp giải tích sao cho hệ kín có độ vọt lố POT ≤ 10%, thời gian quá độ $t_{qđ} \leq 1$ sec (tiêu chuẩn 2%).
2) Mô phỏng hệ thống sau khi thiết kế dùng Matlab kiểm tra kết quả.

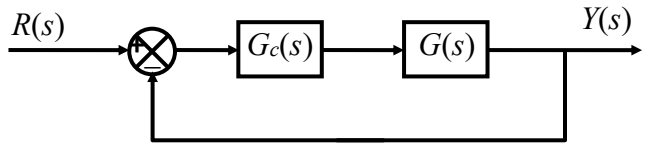
Bài 2.



Cho hệ thống điều khiển ở trên, trong đó $G(s) = \dfrac{5}{(s+1)(s+3)}$

1) Thiết kế bộ điều khiển PID bằng phương pháp giải tích sao cho hệ kín có độ vọt lố POT ≤ 4%, thời gian quá độ $t_{qđ} \leq 2$ sec (tiêu chuẩn 5%), và sai số xác lập đối với tín hiệu vào là hàm nấc bằng 0.
2) Mô phỏng hệ thống sau khi thiết kế dùng Matlab kiểm tra kết quả.

Bài 3.



Cho hệ thống điều khiển ở trên, trong đó $G(s) = \dfrac{60e^{-0.1s}}{(s+2)(s+10)}$

1) Thiết kế bộ điều khiển PID bằng thủ công (chỉnh bằng tay) cho hệ kín có độ vọt lố POT ≤ 4%, thời gian quá độ nhỏ nhất có thể được.
2) Mô phỏng hệ thống sau khi thiết kế dùng Matlab kiểm tra kết quả.

Bài 4. Cho hệ thống mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix},\ C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1) Kiểm tra tính điều khiển được của hệ thống.
2) Thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp trạng thái $u(t) = -\boldsymbol{Kx}(t)$ sao cho hệ kín có các cực phức $-5 \pm j3$.

Bài 5. Cho hệ thống mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},\ C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1) Kiểm tra tính điều khiển được của hệ thống.
2) Thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp trạng thái $u(t) = -\boldsymbol{Kx}(t)$ sao cho hệ kín có các cực phức với $\xi = 0.8; \omega_n = 6$ và một cực thực tại -20.